

리뷰 텍스트 마이닝을 통한 신뢰 기반 맛집 평가 지표 개발

01 연구 배경 및 문제 정의

연구 배경

네이버 지도와 카카오맵은 음식점 탐색, 방문 결정, 후기 확인 등에 널리 활용되는 대표적인 생활 정보 플랫폼이다. 이용자들은 음식점을 선택할 때 리뷰와 평점을 중요한 판단 기준으로 활용하며, 플랫폼 내 사용자 참여와 리뷰 데이터의 영향력도 지속적으로 확대되고 있다. 그러나 온라인 리뷰는 광고성·이벤트성 게시물, 과도한 긍정 평가, 플랫폼별 이용 문화 등의 영향을 받을 수 있어, 단순 평점만으로 실제 만족도를 정확히 판단하기 어렵다는 한계가 존재한다. 이에 따라 음식점 리뷰 데이터를 보다 객관적으로 해석하기 위한 분석 필요성이 증가하고 있다.

문제 정의

동일한 음식점이라도 네이버맵과 카카오맵에서 리뷰 분위기와 평가 경향이 다르게 나타나는 경우가 많다. 일반적으로 네이버맵은 짧고 긍정적인 리뷰 비중이 높은 반면, 카카오맵은 상대적으로 구체적이거나 비판적인 평가가 많다는 인식이 존재한다. 이러한 차이는 단순 이용자 성향 차이를 넘어, 리뷰 인증 방식, 리뷰 이벤트 문화, 추천 알고리즘 등 플랫폼 구조적 특성에서 비롯될 가능성이 있다. 따라서 본 연구는 네이버맵과 카카오맵의 음식점 리뷰 데이터를 비교·분석하여 플랫폼별 리뷰 편향과 감성 표현 차이를 파악하고, 리뷰의 신뢰도와 진정성을 반영한 텍스트 기반 평가 지표를 제안하고자 한다.

01 연구 배경 및 문제 정의

연구 목적 플랫폼별 음식점 리뷰 데이터 비교, 리뷰 특성·감성 표현 차이 분석 후 리뷰의 신뢰도·감성 동시 반영한 음식점 평가 지표를 제안

1. 네이버맵과 카카오맵 리뷰의 텍스트적 특성과 감성 표현 차이를 분석한다.
2. 광고 이벤트성 리뷰 또는 신뢰도가 낮은 리뷰에서 나타나는 언어구조적 패턴을 탐지한다.
3. 리뷰의 진정성 필터링 결과와 감성 분석 결과를 함께 반영한 신뢰 기반 음식점 평가 지표를 제안한다.

연구 질문

Q1. 리뷰 이벤트 참여 리뷰와 일반 리뷰는 어떤 언어적·구조적 차이를 가지는가?
- 리뷰 이벤트 참여 리뷰에서는 어떤 표현적 특징이 상대적으로 두드러지는가?

Q2. 네이버지도와 카카오맵 리뷰는 어떤 차이가 있는가?
- 플랫폼별 리뷰 길이, 감성 분포, 표현 방식, 긍·부정 경향성에 차이가 존재하는가?
- 동일 음식점이라도 플랫폼에 따라 평가 분위기가 다르게 나타나는가?

Q3. 리뷰 텍스트의 진정성은 감성 분석 결과와 어떤 관계를 가지는가?
- 신뢰도가 높은 리뷰와 낮은 리뷰는 감성 강도 및 표현 다양성에서 차이를 보이는가?
- 단순 긍정 점수만 높은 리뷰가 실제로도 신뢰 가능한 리뷰라고 볼 수 있는가?

02 데이터

네이버 지도

카카오맵

출처 네이버지도와 카카오맵
: 서울 성수동 및 마포구 일대의 한식당 리뷰 게시판

크기 총 20개 식당에서 6,701건 리뷰 수집 완료
(2025.1.1~2026.5.9, 최대 200개)
- 네이버: 4,175건
- 카카오: 2,526건

주요 변수 공통: 플랫폼명(platform), 식당명(store_name),
방문 일자(visit_date),
계정의 리뷰 수(account_review_count),
인증 수단(verification_method),
리뷰 내용(review_text), 사진 유무(has_photo)*
+ 네이버: 방문횟수(visit_count)*
+ 카카오: 계정 레벨(reviewer_level), 별점(rating),
계정의 별점평균(account_avg_rating)**

* 진정성 필터링& 리뷰 본문의 메뉴 언급, 구체적 경험 표현,
일반적 칭찬·부정 표현 등 추출해 trust_score 산출에 반영
**플랫폼별 평가 경향 비교, 향후 네이버 리뷰의 감성 기반 별
점화 결과와 비교에 활용 예정



02 데이터

전처리 과정

- 크롤링 이후 분석에 적합한 형태로 데이터 정리
- 1. 방문일자 기준 분석 기간에 해당하지 않는 리뷰를 제외
 - 2. 중복 리뷰와 리뷰 본문이 없는 데이터를 제거
 - 3. 네이버 지도와 카카오맵의 변수명을 통일하고, 리뷰 길이 계산, 사진 여부 변환, 방문 횟수 및 계정 리뷰 수의 숫자형 변환 등을 수행
 - 4. 리뷰 텍스트는 불필요한 공백과 줄바꿈을 정리하고, CSV 저장 및 분석 과정에서 텍스트가 수식으로 잘못 인식되지 않도록 문자열 형태로 처리

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	platform	store_name	account_review_count	visit_date	visit_count	verification	review_text	review_len	has_photo	rating	account_review_count	reviewer_level	manual_label
2	naver	각시보쌈	10	2026-04-28	1번째 방문	영수증	밥먹는 중에	281	1				1
3	naver	각시보쌈	1771	2026-04-26	4번째 방문	영수증	요즘 같은 고	287	1				1
4	naver	각시보쌈	974	2026-04-21	1번째 방문	영수증	브레이크 타	147	1				1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	platform	store_name	account_review_count	visit_date	visit_count	verification	review_text	review_len	has_photo	rating	account_review_count	reviewer_level	manual_label
713	kakao	육지	1	2026-03-19			고기가 부드	30	1	5	5	브론즈 레벨	0
714	kakao	육지	17	2026-03-15			어유,,,,이렇게	50	0	1	2.8	실버 레벨	0
715	kakao	육지	1	2026-03-07		예약	시끄럽고 사	94	0	1	1	브론즈 레벨	1

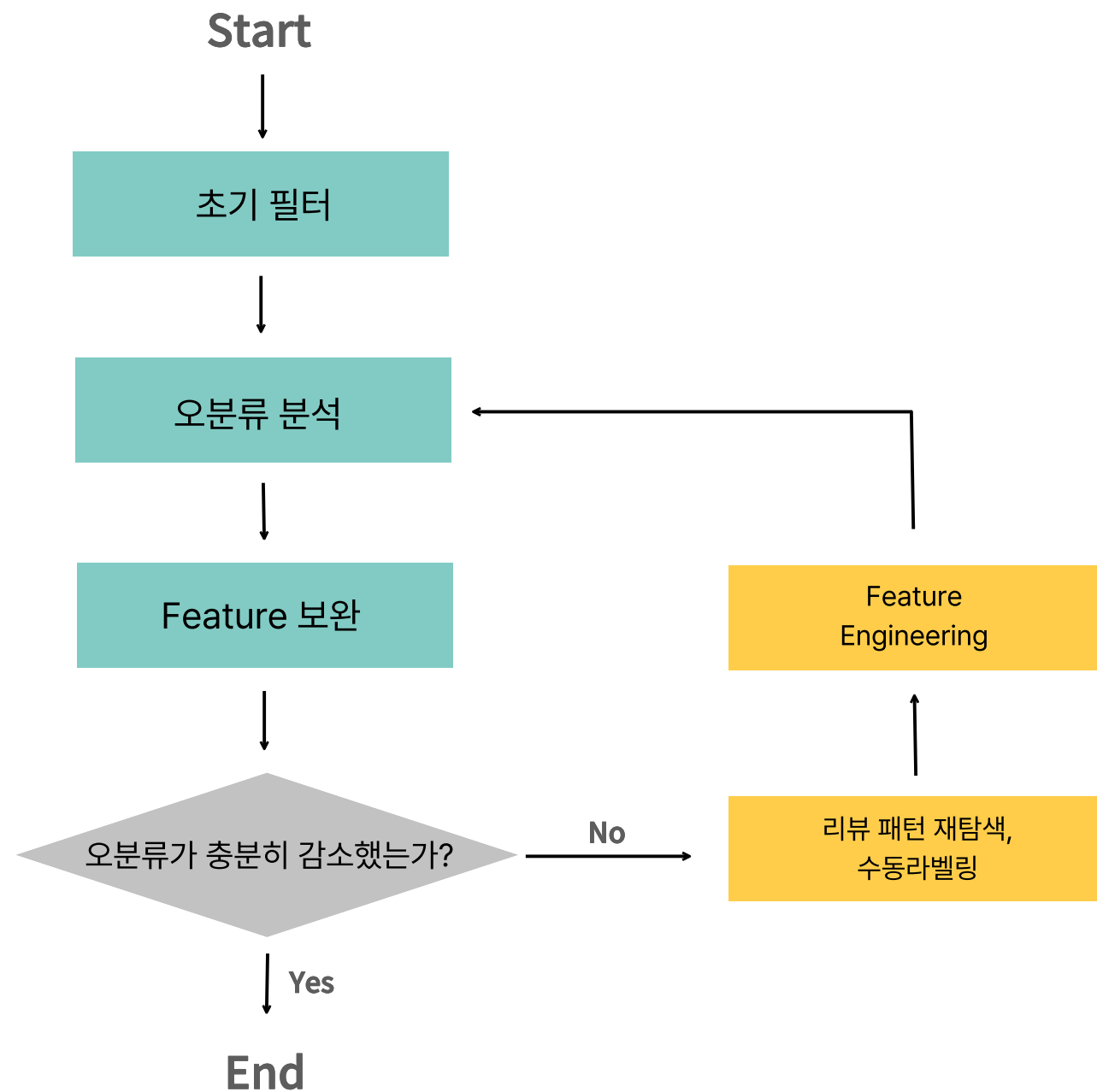
03 분석 및 모델링

- 적용 기법
- 전체 분석과정은 진정성 필터링 → 감성 분석 → 플랫폼 점수 통합 → 최종 신뢰 기반 음식점 지수 산출의 흐름으로 설계
 중간발표일 기준 진정성 필터링 모델 구축 중심 진행
 - 웹 크롤링 기반 리뷰 데이터 수집
 - 텍스트 전처리 및 Feature Engineering
 - 규칙 기반 리뷰 진정성 필터링
 - 진정성 필터: 식당 리뷰가 최종 감성 분석·음식점 평가 지수 산출에 활용될 수 있을 만큼 충분한 신뢰도와 구체성을 갖추고 있는지 평가하기 위한 규칙 기반 모델
 - trust_score 기반 리뷰 신뢰도 산출

패턴탐색 결과의 진정성 필터 반영 방식 예시			trust_score 산출에 반영한 주요 feature 예시			
패턴 탐색에서 확인한 요소	필터 반영 방식	해석	반영 방향	주요 feature	예시 가중치	해석
짧은 리뷰 비율	짧은 리뷰 감점	정보량이 부족한 리뷰일 가능성 반영	신뢰도 감소	구체성 부족 칭찬	-3	일반 칭찬은 있으나 메뉴·경험·숫자 정보가 없는 경우
일반적 칭찬 표현	반복적 칭찬 표현 감점	구체성 없는 긍정 리뷰 가능성 반영		짧은 일반 칭찬 리뷰	-2	짧고 일반적 칭찬만 포함된 경우
구체성 부족 칭찬	강한 감점	칭찬은 있으나 메뉴·경험·숫자 정보가 없는 경우 낮은 신뢰도 신호로 판단		계정 리뷰 수 매우 적음	-0.5~-1.5	작성 계정의 활동성이 낮은 경우
숫자 정보	가점	가격·시간·수량 등 구체 정보는 실제 경험 신호로 판단		이벤트/SNS 직접 언급	-2	리뷰이벤트 관련 표현이 포함된 경우
메뉴 언급	가점	특정 음식명 언급은 방문 경험의 구체성으로 판단	신뢰도 증가	구체적 부정 표현	+2	맛·가격·서비스 관련 구체적 불만이 있는 경우
경험 표현	가점	웨이팅·서비스·분위기 등 방문 맥락을 드러내는 정보로 판단		재방문	+1	2회 이상 방문 정보가 있는 경우
				긍/부정 혼합 표현	+1~+1.5	장단점이 함께 나타나는 리뷰일 경우
				방문 맥락 및 시간 흐름 표현	+1~+1.5	방문 시점, 재방문, 웨이팅 등 실제 경험 흐름이 드러나는 경우

03 분석 및 모델링

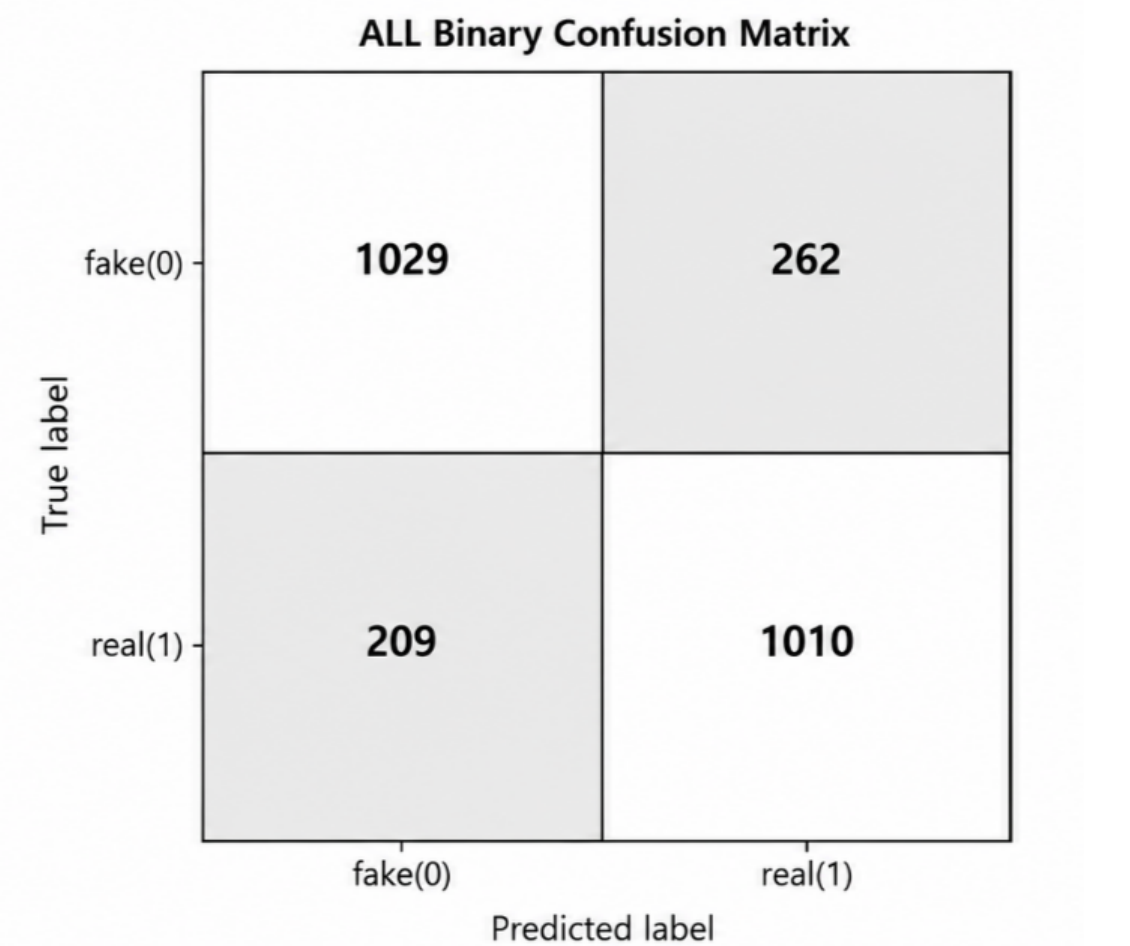
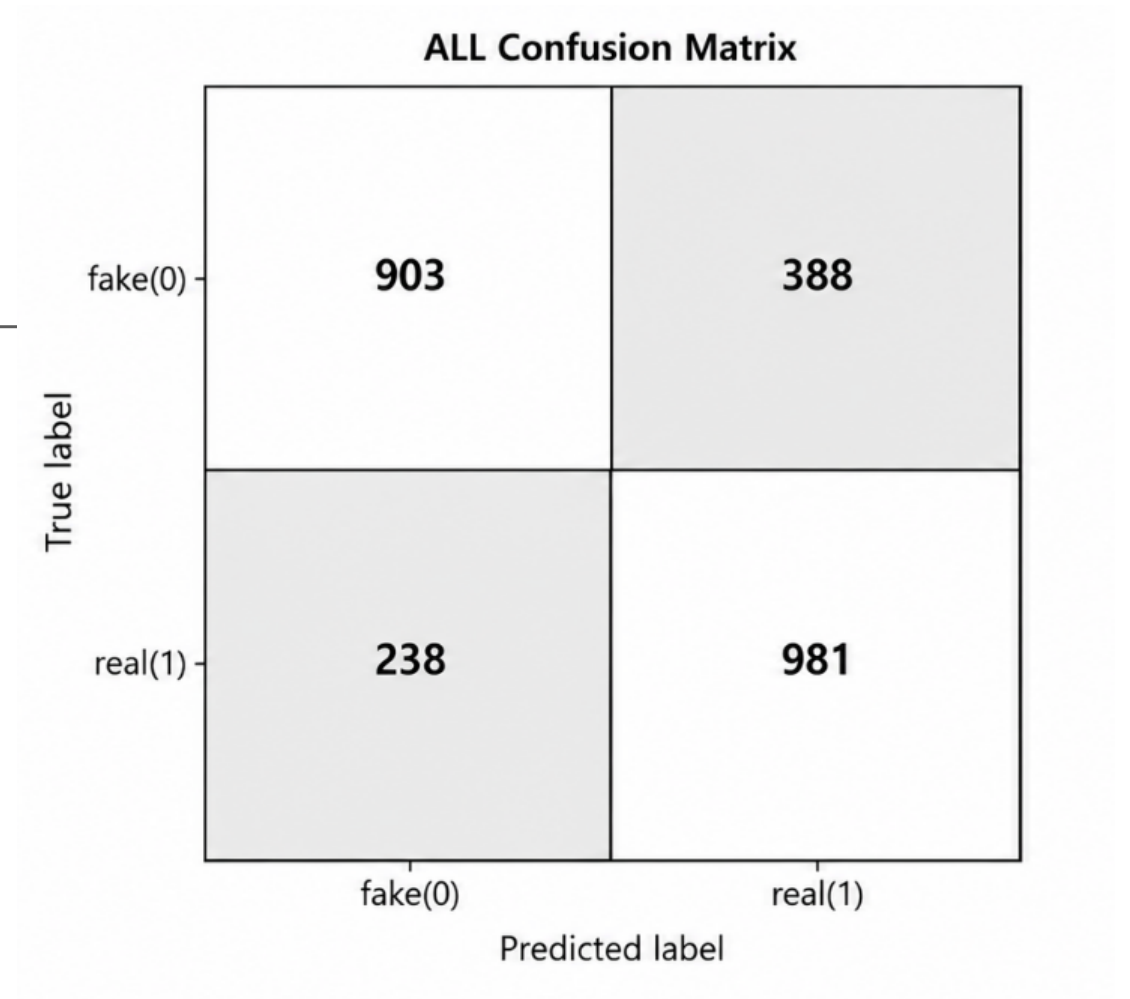
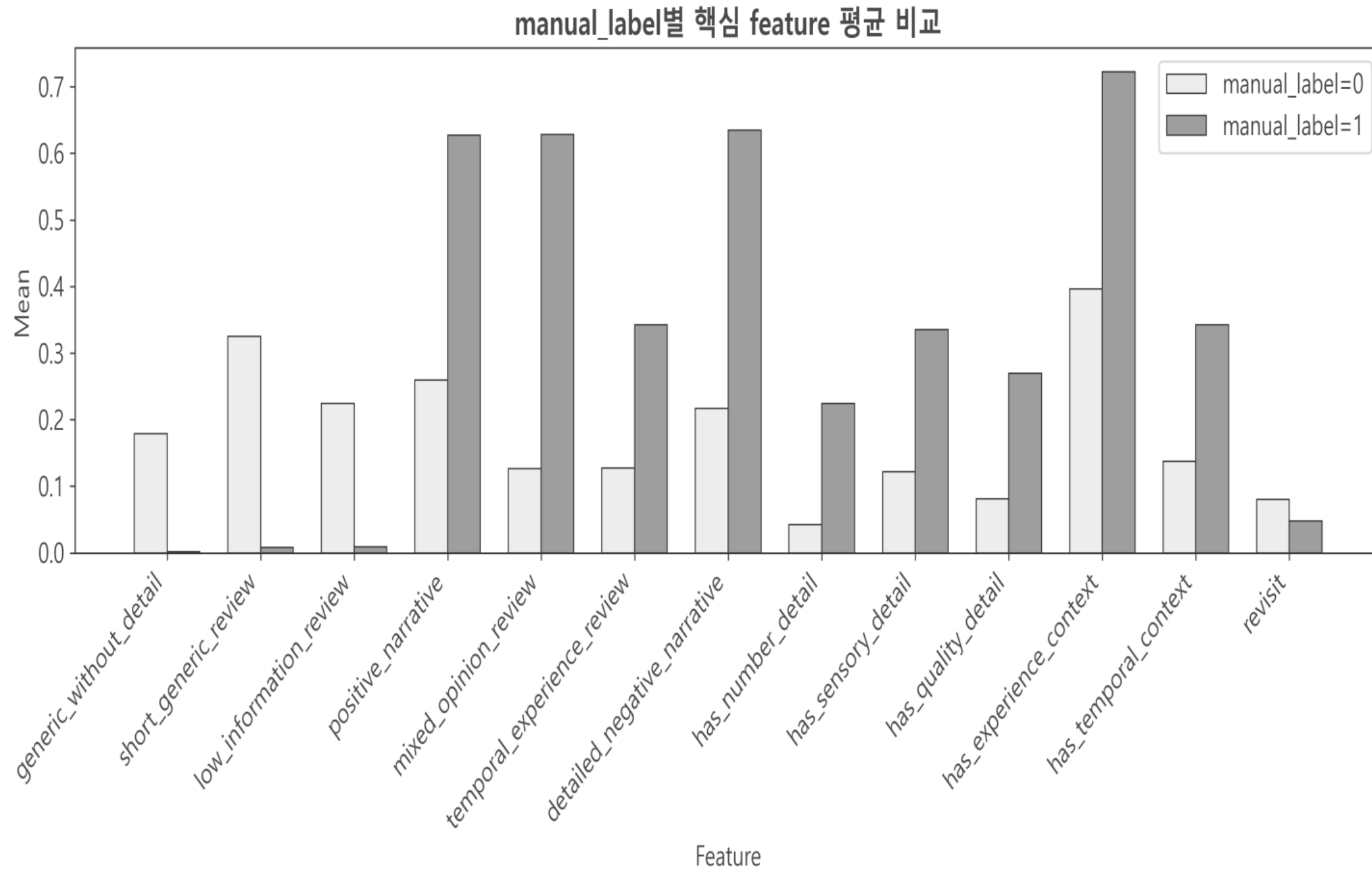
Feature Engineering



핵심 수정 흐름

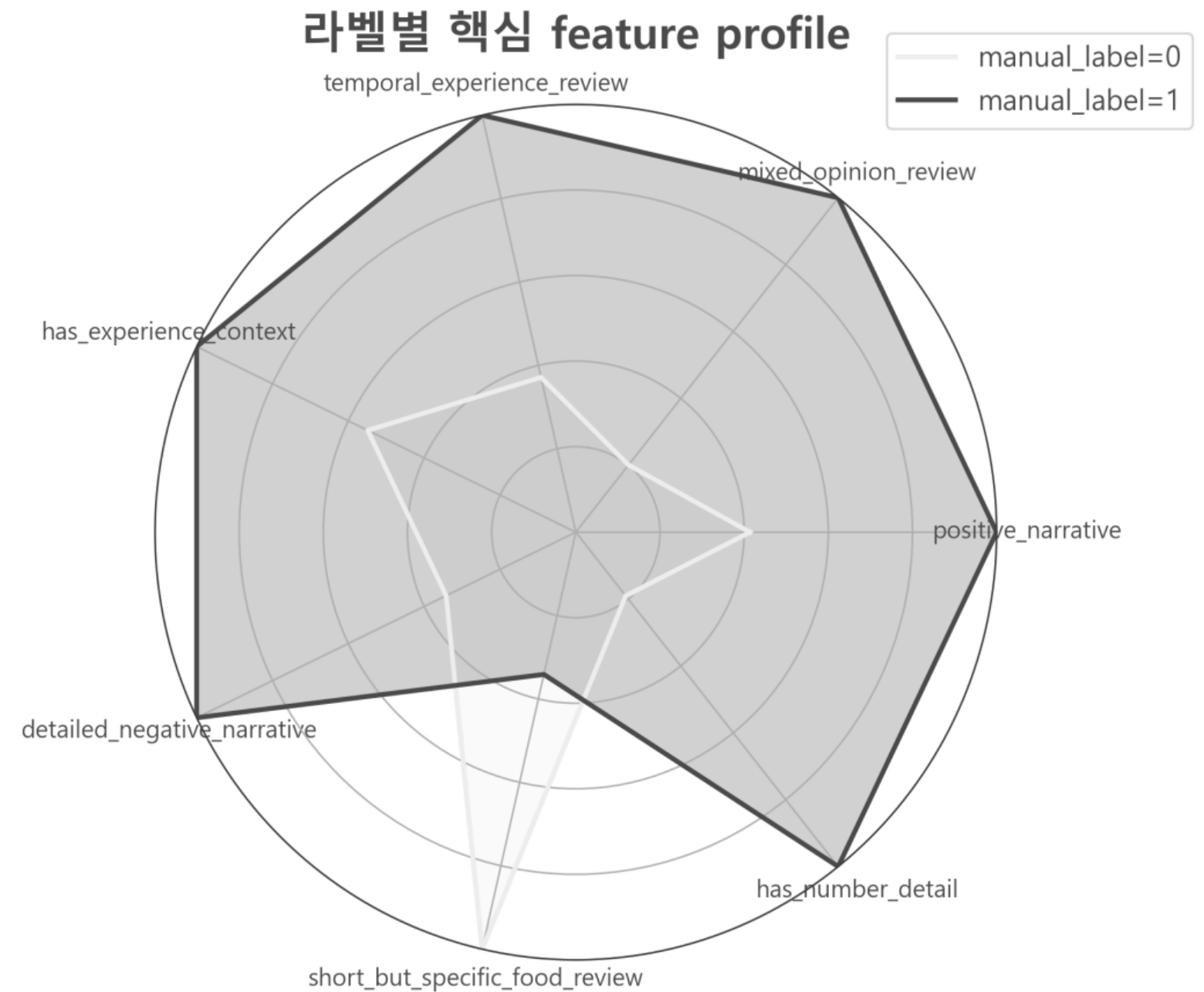
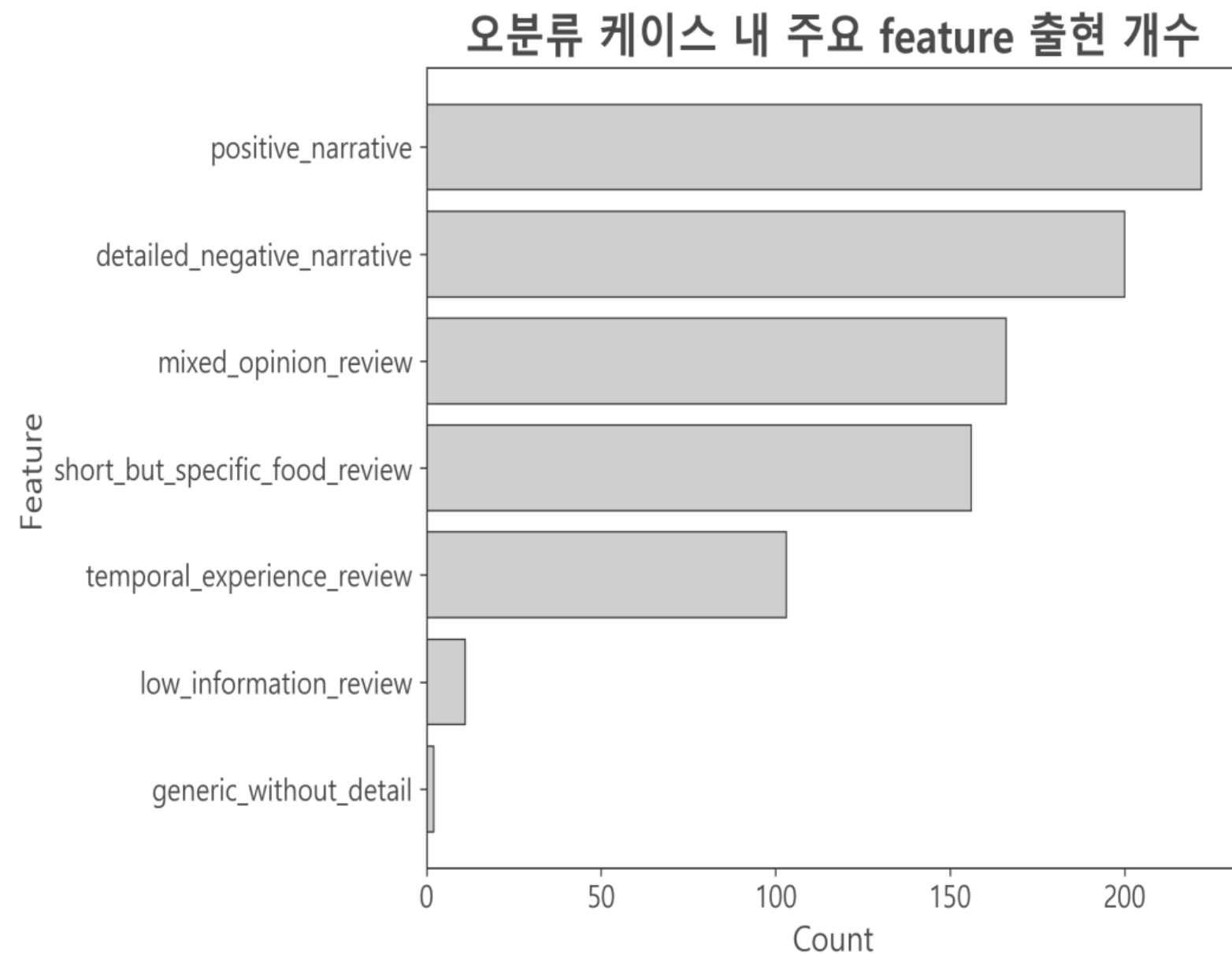
- 01 짧은 리뷰와 일반적 칭찬 표현 중심의 초기 필터 구성
- 02 오분류 분석 과정에서 실제 경험 기반 리뷰까지 낮은 신뢰도로 분류되는 문제 확인
- 03 웨이팅·재방문·메뉴 설명 등 실제 방문 맥락 feature 보완
- 04 긍·부정 혼합 의견과 방문 흐름 표현을 반영해 실제 경험 리뷰를 구분
- 05 반복적인 오분류 분석과 feature 보완을 통한 trust_score 구조 개선

03 분석 및 모델링



03 분석 및 모델링

오분류 패턴 분석 및 진정성 리뷰 feature 구조 비교



04 문제점 · 한계 및 윤리 · 법적 고려사항

Pain Points	Description	Solutions
필터 모델링의 주관성 개입	- 가중치를 직접 설정하고, 수동 라벨을 통해 비교하기 때문에 완전히 객관적이라고 단정할 수는 없음	- 실제 리뷰이벤트를 하는 식당의 패턴을 도출해 판단 기준을 잡고, 라벨링 기준표를 세분화해서 binary 대신 low/ambiguous/high trust-level로 완화
오분류 발생 가능성과 일반화의 한계	- 규칙에 해당되지 않는 예외 리뷰는 계속 발생 - 다른 업종이나 지역에 동일 기준이 적용될 수 있는가?	- 구체적 경험이나 여러 feature를 조합한 복합 규칙을 반영하고, 단순 판단을 완화 - 다양한 업종, 지역, 가격대의 데이터를 수집해 기준을 재검증
윤리적 법적 고려사항	- 크롤링 데이터 활용 시 플랫폼 정책과 개인정보 보호 문제가 고려되어야 함	- 개인정보 비식별화 및 데이터 수집 범위와 활용 목적을 명확히 제한하며 팀 내부 연구 분석과 수업에서만 사용

05 향후 계획

박지우 플랫폼별 리뷰 특성 및 감성 표현 차이 분석

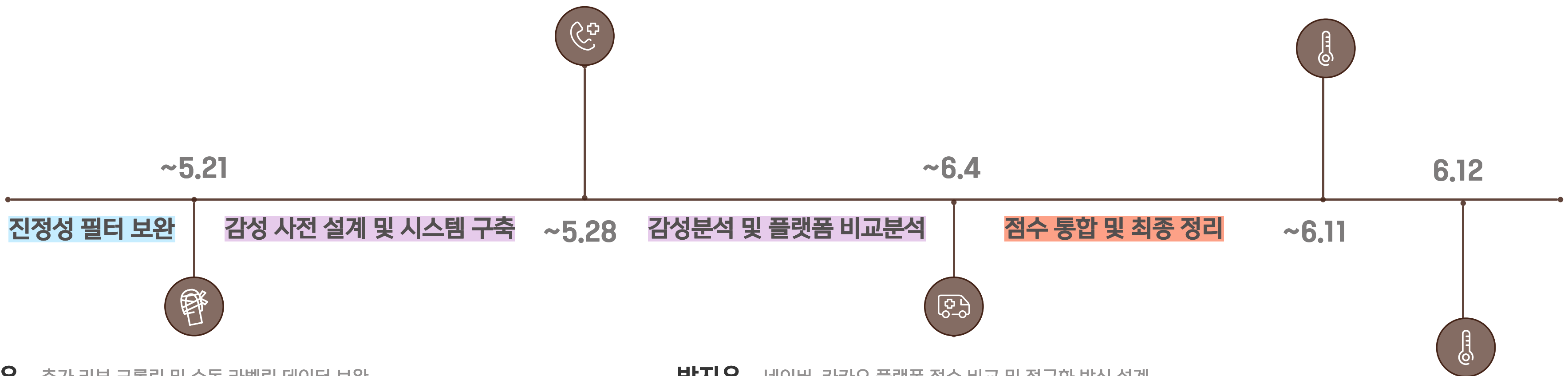
김은성 최종 진정성 필터 확정 및 신뢰도 점수 산출

유소민 네이버 리뷰 감성 점수 산출 및 naver_sentiment_rating 생성

박지우 최종 맛집 평가 지표 결과 해석 및 보고서 정리

김은성 플랫폼 통합 점수 및 최종 신뢰 기반 맛집 평가 지표 산출

유소민 최종 발표 자료 제작 및 시각화, 그래프 정리



박지우 추가 리뷰 크롤링 및 수동 라벨링 데이터 보완

김은성 trust_score feature, threshold 수정 및 진정성 필터 성능 보완

유소민 감성사전, 감성분석 방식 조사 및 감성 분석 코드 초안 구축

박지우 네이버, 카카오 플랫폼 점수 비교 및 정규화 방식 설계

김은성 trust_score와 감성 점수를 결합한 신뢰 기반 평가 지표 설계

유소민 카카오맵 별점과 네이버 감성 점수 비교분석 및 감성사전 보완

06 Q&A

감사합니다